

Introducción al Aprendizaje Máquina

Unidad de Aprendizaje I

Asignatura: Aprendizaje Máquina

Semana: 1

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información

Propósito de la Unidad

Comprender la evolución del machine learning y los tipos de aprendizaje que la integran para su aplicación en las tecnologías de la información.

Aprendizaje máquina

¿Qué es el aprendizaje máquina?

El aprendizaje máquina es una rama de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas:

- Aprender a partir de datos
- Identificar patrones
- Tomar decisiones o hacer predicciones
sin ser programados explícitamente para cada tarea.

Origen y evolución del aprendizaje máquina

- Surge de la estadística, matemáticas y ciencias de la computación
- Evoluciona con el aumento de:
 - Capacidad de cómputo
 - Disponibilidad de datos
 - Algoritmos más eficientes

Aplicaciones del aprendizaje máquina

- Reconocimiento de imágenes
- Sistemas de recomendación
- Análisis de datos
- Predicción y toma de decisiones
- Automatización de procesos

Componentes básicos de un sistema de aprendizaje máquina

- Datos
- Algoritmo
- Modelo
- Métricas de evaluación
- Proceso de entrenamiento y validación

Tipos de aprendizaje máquina

Clasificación general del aprendizaje máquina

El aprendizaje máquina se clasifica en:

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje supervisado

Características:

- Datos etiquetados
- Se conoce la salida esperada
- Se utiliza para:
 - Clasificación
 - Regresión

Ejemplos:

- Predicción de precios
- Clasificación de correos (spam / no spam)

Aprendizaje no supervisado

Características:

- Datos no etiquetados
- Busca patrones ocultos
- Se utiliza para:
 - Agrupamiento
 - Reducción de dimensionalidad

Ejemplos:

- Segmentación de clientes
- Análisis exploratorio de datos

Aprendizaje por refuerzo

Características:

- Basado en recompensas
- Aprendizaje por prueba y error
- Agente interactúa con un entorno

Ejemplos:

- Robótica
- Videojuegos
- Sistemas autónomos

Importancia del aprendizaje máquina

- Optimiza procesos
- Mejora la toma de decisiones
- Permite crear sistemas inteligentes
- Impacta directamente en la industria y la sociedad

Cierre de la semana

En esta semana el estudiante:

- Comprende el concepto de aprendizaje máquina
- Identifica sus aplicaciones
- Distingue los tipos de aprendizaje máquina
- Reconoce su impacto en las tecnologías de la información